Problem G. 控制贪吃蛇

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

Putata 正在他的笔记本电脑上玩一个网红贪吃蛇游戏，控制一条贪吃蛇在 $n \times m$ 的网格上移动。蛇可以表示为有序对的序列 $(x_1, y_1) \to (x_2, y_2) \to \cdots \to (x_k, y_k)$。这里 k 表示蛇的长度，蛇头在 (x_1, y_1) 处，蛇尾在 (x_k, y_k) 处。

在这个游戏中，玩家可以发送一串字符串来控制贪吃蛇行动，每个字符表示一个命令。一共有以下五种类型的命令：

- '`L`'：控制蛇头往左移动一步至 $(x_1, y_1 - 1)$。
- '`R`'：控制蛇头往右移动一步至 $(x_1, y_1 + 1)$。
- '`U`'：控制蛇头往上移动一步至 $(x_1 - 1, y_1)$。
- '`D`'：控制蛇头往下移动一步至 $(x_1 + 1, y_1)$。
- '`S`'：缩短一节蛇身。蛇尾的那节将消失。蛇的长度将变为 $k - 1$。玩家不能在 $k = 1$ 时进行该操作。

当蛇头移动时，身体的各个部分也会相应地移动。具体来说，第 i $(2 \le i \le k)$ 节身体将移动至第 $(i - 1)$ 节身体在移动之前所处的位置。蛇不能碰到任何障碍，也不能移动到网格之外。此外，蛇不能与自己相撞，所以玩家应该确保任意两节身体不会处于同一个位置。

考虑下面的边界情况：头部位于 (x_1, y_1)，尾部位于 (x_k, y_k)，头部将要移动至 (x'_1, y'_1)。那么如果 $(x'_1, y'_1) = (x_k, y_k)$，则这次移动是合法的。因为在现实世界中，头部永远不可能追上尾部。所以当 $k = 2$ 时，玩家可以通过一条指令完成头部和尾部的交换。

给定网格地图以及蛇的身体序列。令 $f(i, j)$ 表示要让蛇头位于 (i, j)，Putata 需要发送的最小命令数。你需要计算：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(i, j)^2 \right) \bmod 2^{64}$$

注意如果蛇头无法到达 (i, j)，$f(i, j)$ 将会被定义为 0。

Input

第一行包含三个整数 n, m 和 k $(1 \le n, m \le 3000,\ 1 \le k \le \min\{nm, 10^5\})$，分别表示网格的行列数以及蛇身的长度。

接下来 k 行，第 i 行包含两个整数 x_i 和 y_i $(1 \le x_i \le n,\ 1 \le y_i \le m,\ |x_i - x_{i+1}| + |y_i - y_{i+1}| = 1)$，表示第 i 节身体的位置。输入保证任意两节身体不会处于同一个位置，且每节身体一定位于写着 '`.`' 的格子上。

接下来 n 行，第 i 行包含一个仅由字符 '`.`' 和 '`#`' 组成的长度为 m 的字符串。格子 (i, j) 是障碍当且仅当第 i 行的第 j 个字符是 '`#`'。

Output

输出一行一个整数，即答案。

Examples

standard input	*standard output*
4 5 5 3 5 3 4 3 3 3 2 4 2	293
2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 1	14
5 5 3 1 2 1 1 2 1 ..... .###. .#.#. .###.	407